Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer magnitudes directa e inversamente proporcionales y representarlas
- Resolver problemas con reglas de tres simples y compuestas
- Hacer repartos directa e inversamente proporcionales
- Calcular porcentajes, aumentos, disminuciones y porcentajes encadenados con el índice de variación
- Hallar la cantidad inicial y el porcentaje de variación
- Aplicar la proporcionalidad a escalas, mezclas, IVA y consumo responsable

Para pensar

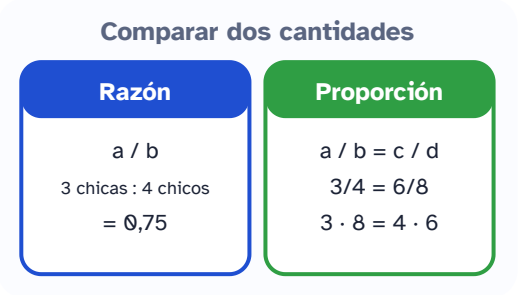
Una camiseta sube un 20 % y después tiene una rebaja del 20 %. ¿Vuelve a costar lo mismo que al principio?

Explicación

1.1 Razón y proporción

Una **razón** es el cociente entre dos cantidades que se comparan: si en una clase hay 12 chicas y 16 chicos, la razón chicas/chicos es 12/16 = 3/4 = 0,75. Se lee «3 es a 4» y quiere decir que por cada 3 chicas hay 4 chicos.

Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: 3/4 = 6/8. En toda proporción se cumple la propiedad fundamental: el producto de los extremos es igual al de los medios, 3 · 8 = 4 · 6. Esta propiedad permite calcular un término desconocido: si 3/4 = x/20, entonces 4x = 60 y x = 15. Las recetas de cocina, las mezclas de pintura o las maquetas se basan en mantener una razón constante.

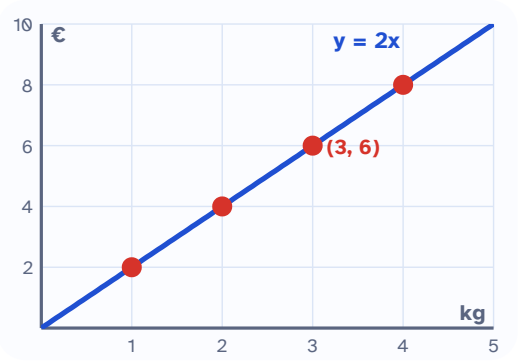


1.2 Magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número: el doble de kilos de manzanas cuesta el doble. En ese caso, el **cociente** entre los valores correspondientes es siempre el mismo: es la **constante de proporcionalidad** k = y/x.

Si el kilo cuesta 2 €, la relación es $y = 2x$ y su gráfica es una **recta que pasa por el origen**. Ojo: no basta con que «al aumentar una, aumente la otra». La edad y la altura de una persona aumentan juntas, pero no son proporcionales: con el doble de edad no se mide el doble. Para comprobarlo, calcula los cocientes y mira si coinciden.

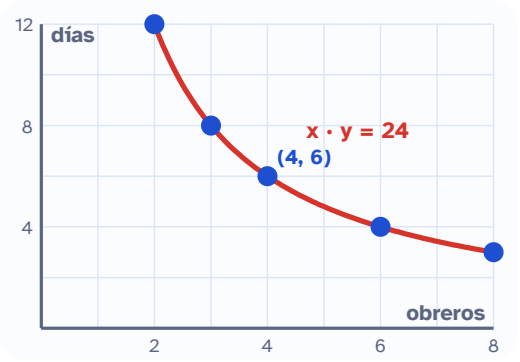
kg (x)	1	2	3	4
€ (y)	2	4	6	8
y/x	2	2	2	2



1.3 Magnitudes inversamente proporcionales

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda **dividida** por ese número: el doble de obreros tarda la mitad de días (si todos trabajan al mismo ritmo). En este caso es el **producto** el que se mantiene constante: $x \cdot y = k$.

Si una obra la hacen 2 obreros en 12 días, el trabajo total es 24 «días-obrero», y entonces 3 obreros tardan 8 días, 4 tardan 6, 6 tardan 4… La gráfica es una curva llamada **hipérbola**. Son inversas la velocidad y el tiempo de un trayecto, el número de personas y lo que toca a cada una en un reparto, o el caudal de un grifo y lo que tarda en llenar un depósito.



1.4 Regla de tres simple directa

La **regla de tres** es un método ordenado para resolver problemas de proporcionalidad con tres datos conocidos y uno desconocido. Primero se colocan los datos en dos filas, con la misma magnitud en cada columna. Después se decide si la relación es **directa o inversa**. Si es directa, se multiplica en cruz y se divide por el tercero.

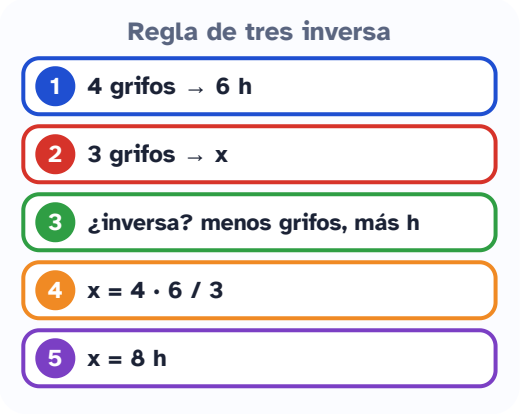
Ejemplo: si 3 kg de naranjas cuestan 7,50 €, ¿cuánto cuestan 5 kg? Más kilos, más euros: directa. x = 5 · 7,50 / 3 = 12,50 €. Otra forma equivalente es la **reducción a la unidad**: 1 kg cuesta 7,50/3 = 2,50 €, así que 5 kg cuestan 12,50 €. Este segundo método es más intuitivo y es el que usan los supermercados al indicar el precio por kilo o por litro.



1.5 Regla de tres simple inversa

Cuando la relación es inversa, el planteamiento es el mismo pero el cálculo cambia: se multiplican los datos de la **misma fila** (que dan la constante) y se divide entre el tercero. Si 4 grifos llenan un depósito en 6 horas, ¿cuánto tardan 3 grifos? Menos grifos, más tiempo: inversa. x = 4 · 6 / 3 = 8 horas.

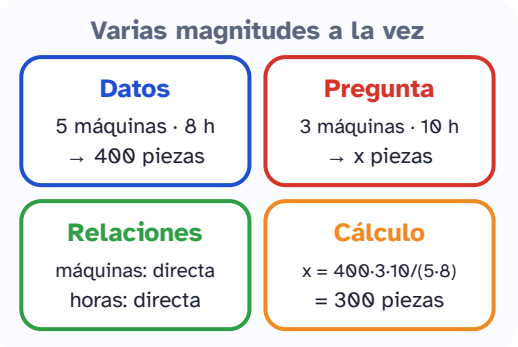
Antes de calcular, pregúntate siempre: «si una magnitud aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye?». Y al terminar, comprueba si el resultado tiene sentido: con menos grifos debe salir más tiempo. Este control de coherencia detecta la mayoría de los errores en problemas de proporcionalidad.



1.6 Regla de tres compuesta

En la **regla de tres compuesta** intervienen tres o más magnitudes. El método consiste en comparar **cada magnitud con la de la incógnita por separado**, suponiendo que las demás no cambian. Si 5 máquinas trabajando 8 horas fabrican 400 piezas, ¿cuántas fabrican 3 máquinas en 10 horas?

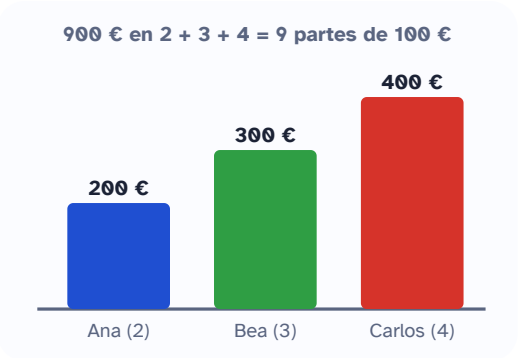
Más máquinas, más piezas: directa. Más horas, más piezas: directa. Entonces x = 400 · (3/5) · (10/8) = 300 piezas. Si alguna relación fuera inversa, su fracción se pondría al revés. Es habitual en problemas de producción, de consumo (personas, días, raciones) o de obras. Un consejo práctico: organiza los datos en una tabla y marca con «D» o «I» cada relación antes de operar.



2.1 Repartos directamente proporcionales

Repartir una cantidad de forma **directamente proporcional** significa que quien aporta más (o trabaja más horas, o tiene más participaciones) recibe más. Se suman las partes, se divide la cantidad total entre esa suma para saber cuánto vale **una parte**, y se multiplica por lo de cada uno.

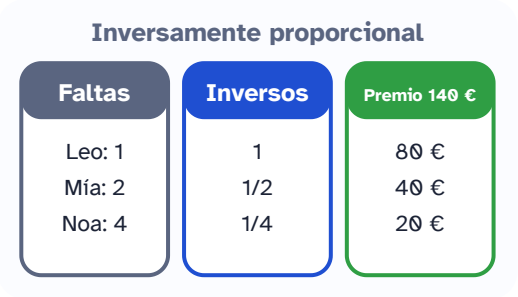
Ejemplo: tres socios aportan 2.000 €, 3.000 € y 4.000 € a un negocio y ganan 900 €. Las partes son 2, 3 y 4, que suman 9. Cada parte vale 900/9 = 100 €, así que reciben 200 €, 300 € y 400 €. Comprobación: 200 + 300 + 400 = 900. Así se reparten los premios de una peña de lotería según lo que jugó cada uno o los gastos de un piso según los metros de cada habitación.



2.2 Repartos inversamente proporcionales

En un reparto **inversamente proporcional**, quien tiene un valor **menor** recibe **más**: por ejemplo, un premio de asistencia que se reparte según las faltas, o un descuento que favorece a quien vive más cerca. Se reparte de forma directamente proporcional a los **inversos** de los valores.

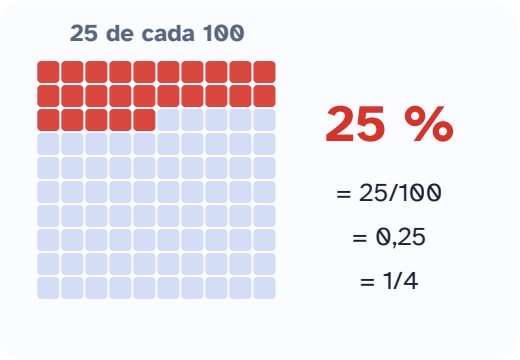
Leo, Mía y Noa tienen 1, 2 y 4 faltas y se reparten 140 €. Los inversos son 1, 1/2 y 1/4; con denominador común: 4/4, 2/4 y 1/4, es decir, partes 4, 2 y 1, que suman 7. Cada parte vale 140/7 = 20 €: Leo recibe 80 €, Mía 40 € y Noa 20 €. Fíjate en que quien tiene el doble de faltas recibe la mitad: la relación es inversa.



3.1 El porcentaje: una proporción sobre 100

Un **porcentaje** es una razón con denominador 100: el 25 % es 25/100 = 0,25 = 1/4. Para calcular el p % de una cantidad C se multiplica C por p/100: el 25 % de 80 es 80 · 0,25 = 20. A ese 0,25 se le llama **tanto por uno**.

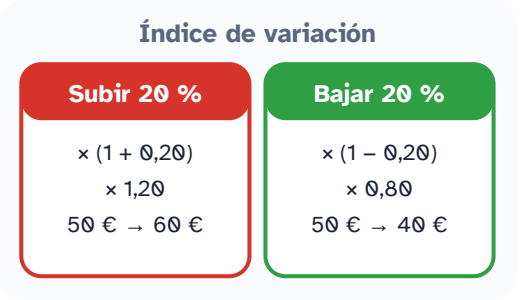
Hay tres preguntas típicas. ¿Cuánto es el 15 % de 60? → 60 · 0,15 = 9. ¿Qué porcentaje es 9 de 60? → 9/60 · 100 = 15 %. ¿De qué cantidad es 9 el 15 %? → 9/0,15 = 60. Las tres son la misma proporción, $\text{parte} = \text{total} \cdot p/100$, despejando cada vez un dato distinto. Algunos porcentajes se calculan de cabeza: el 50 % es la mitad, el 25 % la cuarta parte, el 10 % se obtiene moviendo la coma y el 1 % es dividir entre 100.



3.2 Aumentos y disminuciones: el índice de variación

Para **aumentar** una cantidad un p %, en lugar de calcular el porcentaje y sumarlo, se multiplica directamente por el **índice de variación** 1 + p/100. Para **disminuirla**, se multiplica por 1 – p/100. Así, subir un 20 % es multiplicar por 1,20 y bajar un 20 % es multiplicar por 0,80.

Ejemplo: un abrigo de 85 € rebajado un 30 % cuesta 85 · 0,70 = 59,50 €. Un sueldo de 1.400 € que sube un 3 % pasa a 1.400 · 1,03 = 1.442 €. El índice ahorra pasos y, sobre todo, permite encadenar variaciones y calcular hacia atrás. Si el índice es mayor que 1, hay aumento; si es menor que 1, disminución.

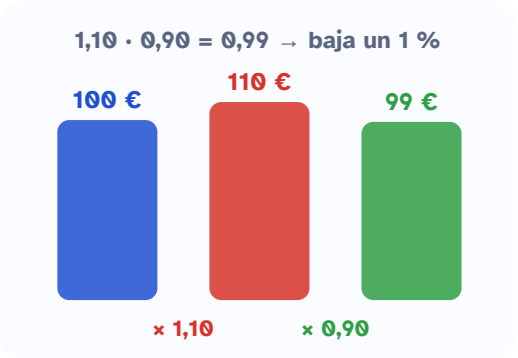


3.3 Porcentajes encadenados

Cuando una cantidad sufre varias variaciones seguidas, el porcentaje de cada una se aplica sobre la cantidad que queda tras la anterior. Por eso **los porcentajes no se suman**: se multiplican los índices. Subir un 10 % y después bajar un 10 % da 1,10 · 0,90 = 0,99, es decir, una bajada del 1 %.

Un ejemplo real: un producto sube un 5 % en enero y otro 8 % en junio. El índice total es 1,05 · 1,08 = 1,134: ha subido un 13,4 %, no un 13 %. Con descuentos encadenados («20 % + 10 % adicional») ocurre lo mismo: 0,80 · 0,90 = 0,72, un

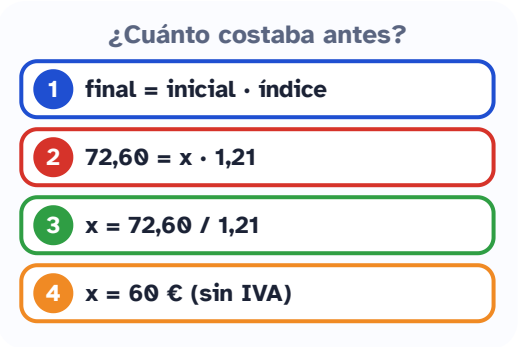
descuento total del 28 %, no del 30 %. Es una pregunta clásica en exámenes y en tiendas.



3.4 Calcular la cantidad inicial

A menudo conocemos el resultado final y queremos saber el valor de partida: el precio sin IVA, el sueldo antes de una subida o el precio antes de la rebaja. Como final = inicial · índice, basta con **dividir**: inicial = final / índice.

Si una factura con un 21 % de IVA es de 72,60 €, la base sin IVA es 72,60 / 1,21 = 60 €. Si tras una rebaja del 25 % un móvil cuesta 225 €, antes costaba 225 / 0,75 = 300 €. El error típico es restar el porcentaje al precio final (72,60 – 21 % = 57,35 €), que da un resultado incorrecto porque el 21 % se calculó sobre la base, no sobre el total.



3.5 El porcentaje de variación

Para saber **cuánto ha cambiado** una cantidad en porcentaje se compara la diferencia con el valor **inicial**: % = (final – inicial) / inicial · 100. Si un abono de transporte pasa de 80 € a 92 €, la subida es 12/80 = 0,15, un 15 %. Si el resultado es negativo, se trata de una bajada.

Hay que fijarse siempre en **respecto a qué** se calcula. Pasar de 80 a 92 es subir un 15 %, pero volver de 92 a 80 es bajar un 13 %. También conviene distinguir entre **puntos porcentuales** y porcentaje: si el paro pasa del 10 % al 12 %, sube 2 puntos porcentuales, pero un 20 % en términos relativos. Los medios de comunicación confunden a menudo estas dos ideas.

$$\% = (F - I) / I \cdot 100$$

F = final, I = inicial

Ejemplo: de 80 € a 92 €

(92 – 80) / 80 · 100 = 15 % de subida

si sale negativo, es una bajada

3.6 El IVA y las facturas

El **IVA** (impuesto sobre el valor añadido) es un porcentaje que se suma al precio de casi todo lo que compramos. En España hay tres tipos: el **general** del 21 % (ropa, electrónica, ocio), el **reducido** del 10 % (hostelería, transporte de viajeros) y el **superreducido** del 4 % (pan, leche, libros, medicamentos). Los tipos pueden cambiar por ley, así que conviene comprobar los vigentes.

En una factura aparece la **base imponible**, el IVA y el total: base · 1,21 = total. En los tickets de las tiendas los precios ya llevan el IVA incluido. Cuando una empresa o un autónomo da un presupuesto, a veces lo da «sin IVA», así que hay que añadirlo para conocer el coste real. Revisar una factura de la luz o del teléfono es un buen ejercicio de porcentajes.

Tipos de IVA

21 % general — ropa, móvil, ocio	**10 %** reducido — restaurantes, transporte
4 % superreducido — pan, leche, libros	**Precio final** base · (1 + IVA) — 100 € · 1,21 = 121 €

3.7 Escalas y mezclas

La proporcionalidad también aparece en los **mapas y planos**. Una escala 1 : 50.000 significa que 1 cm del mapa equivale a 50.000 cm (500 m) en la realidad. Para pasar del mapa a la realidad se multiplica por 50.000; para pasar de la realidad al mapa, se divide. Dos ciudades a 3,4 cm en ese mapa están a 170.000 cm = 1,7 km.

En las **mezclas** (zumos, aleaciones, pinturas, medicamentos) las proporciones se expresan en porcentajes. Un refresco con un 10 % de azúcar contiene 33 g de azúcar en una lata de 330 g. Leer la composición en porcentaje de las etiquetas permite comparar productos de tamaños distintos y tomar decisiones de consumo más saludables. Por ejemplo, si un yogur de 125 g tiene 15 g de azúcar y otro de 500 g tiene 50 g, el primero tiene un 12 % de azúcar y el segundo un 10 %: el envase grande es, proporcionalmente, menos dulce.



Proporcionalidad y porcentajes en un vistazo

Directa	y / x = k · regla de tres: x = b · c / a
Inversa	x · y = k · regla de tres: x = a · b / c
Porcentaje	parte = total · p/100
Variación	final = inicial · (1 ± p/100) · encadenar: × índices

Ejercicios

1. **Calcula x en la proporción 4/7 = x/21 y en 5/x = 15/12.**

2. **¿Son directamente proporcionales? a) Litros de gasolina y precio. b) Edad y peso. c) Lado de un cuadrado y perímetro.**

3. **Si 4 cuadernos cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10?**

4. **Un tren a 120 km/h tarda 3 h. ¿Cuánto tarda a 90 km/h?**

5. **Calcula: el 30 % de 250, el 7 % de 1.200 y el 150 % de 40.**

6. **¿Qué porcentaje representan 18 alumnos de una clase de 24?**

7. **Escribe el índice de variación: subir 12 %, bajar 35 %, subir 100 %, bajar 4 %.**

8. **Unas zapatillas de 70 € tienen un 25 % de descuento. ¿Cuánto cuestan?**

9. **Reparte 600 € de forma directamente proporcional a 1, 2 y 3.**

10. **En un mapa a escala 1 : 200.000, dos pueblos están a 4,5 cm. ¿Cuál es la distancia real?**

11. **Un producto cuesta 40 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con un IVA del 21 %?**

12. **Si el 20 % de una cantidad es 36, ¿cuál es la cantidad?**

13. **Una receta para 4 personas lleva 300 g de arroz y 1,2 L de caldo. ¿Cuánto hace falta para 10 personas?**

14. **6 personas pintan una casa en 10 días. ¿Cuántos días tardarían 4 personas? ¿Y 15?**

15. **10 impresoras imprimen 4.000 páginas en 2 horas. ¿Cuántas páginas imprimen 6 impresoras en 5 horas?**

16. **Para hacer una zanja, 8 obreros trabajando 6 h diarias tardan 15 días. ¿Cuántos días tardarán 10 obreros trabajando 8 h diarias?**

17. **Tres amigos juegan a la lotería 5 €, 8 € y 12 € y ganan 1.500 €. ¿Cuánto le toca a cada uno?**

18. **Reparte 1.300 € de forma inversamente proporcional a 2, 3 y 4.**

19. **Una chaqueta rebajada un 30 % cuesta 63 €. ¿Cuánto costaba antes?**

20. **Un piso pasó de 180.000 € a 207.000 €. ¿Qué porcentaje subió?**

21. **Una acción sube un 25 % un día y baja un 20 % al siguiente. ¿Cuál es la variación total?**

22. **Un ticket de restaurante es de 49,50 € con un 10 % de IVA. ¿Cuál es la base y el IVA?**

23. **Una lata de refresco de 330 mL contiene 35 g de azúcar. ¿Qué porcentaje de azúcar tiene (supón 1 mL = 1 g)? ¿Cuánto azúcar habría en una botella de 2 L?**

24. **El paro de una ciudad pasó del 15 % al 12 %. ¿Cuántos puntos bajó? ¿Qué porcentaje bajó?**

25. **En un plano a escala 1 : 50, una habitación mide 8 cm por 6,4 cm. ¿Cuál es su superficie real?**

26. **Un artículo tiene tres descuentos encadenados del 20 %, 10 % y 5 %. ¿Equivale a un descuento del 35 %? Calcula el descuento real.**

27. **¿Qué porcentaje hay que subir un precio que ha bajado un 20 % para que vuelva al valor inicial?**

28. **La población de un pueblo creció un 4 % anual durante 3 años y ahora tiene 5.624 habitantes. ¿Cuántos tenía al principio?**

29. **Tres pintores tardan 12, 6 y 4 horas en pintar solos una valla. Cobran 360 € en total por pintarla juntos, repartiéndolo según el trabajo hecho. ¿Cuánto cobra cada uno?**

30. **Una tienda sube los precios un 25 % y después anuncia un «20 % de descuento». ¿Gana o pierde el cliente respecto al precio original?**

31. **En una aleación de 250 g hay un 72 % de cobre y el resto de cinc. ¿Cuánto cobre hay que añadir para que el cobre sea el 80 %?**

32. **Un vehículo eléctrico consume 15 kWh cada 100 km y el kWh cuesta 0,18 €. Uno de gasolina consume 6 L cada 100 km a 1,65 €/L. ¿Cuánto se ahorra en 12.000 km con el eléctrico y en qué porcentaje?**

33. **Un 40 % de los alumnos de un instituto son de 1.º ciclo y de ellos un 25 % usa la biblioteca. Del resto, la usa un 50 %. ¿Qué porcentaje del total usa la biblioteca?**

34. **Si x e y son inversamente proporcionales y cuando x = 6 vale y = 15, escribe la fórmula y completa: x = 3, 9, 30, 45.**

Practica

1. **Si 2/5 = x/30, x vale...**

   A) 10
   B) 12
   C) 15
   D) 75

2. **¿Qué pareja es directamente proporcional?**

   A) Edad y altura
   B) Kilos y precio a precio fijo
   C) Velocidad y tiempo
   D) Obreros y días

3. **En la proporcionalidad inversa se mantiene constante...**

   A) la suma
   B) el cociente
   C) el producto
   D) la diferencia

4. **La gráfica de una proporcionalidad directa es...**

   A) una hipérbola
   B) una recta por el origen
   C) una parábola
   D) una recta horizontal

5. **Si 5 bolis cuestan 4 €, 15 bolis cuestan...**

   A) 8 €
   B) 12 €
   C) 10 €
   D) 20 €

6. **Si 3 personas tardan 8 días, 6 personas tardan...**

   A) 16 días
   B) 4 días
   C) 11 días
   D) 2 días

7. **Reparto directo de 500 € entre 2 y 3 partes:**

A) 250 y 250
B) 200 y 300
C) 100 y 400
D) 300 y 200

8. **En un reparto inversamente proporcional, quien tiene el valor mayor recibe...**
   A) más
   B) menos
   C) lo mismo
   D) nada

9. **El 15 % de 200 es...**
   A) 15
   B) 30
   C) 20
   D) 185

10. **Rebajar un 35 % equivale a multiplicar por...**
    A) 0,35
    B) 1,35
    C) 0,65
    D) 0,035

11. **Subir un 8 % equivale a multiplicar por...**
    A) 0,08
    B) 1,8
    C) 1,08
    D) 0,92

12. **Subir un 10 % y luego bajar un 10 %...**
    A) deja igual
    B) baja un 1 %
    C) sube un 1 %
    D) baja un 10 %

13. **Con el 21 % de IVA, un producto cuesta 121 €. Sin IVA cuesta...**
    A) 95,59 €
    B) 100 €

C) 99 €

D) 100,21 €

14. **De 50 € a 60 € es una subida del…**

A) 10 %

B) 16,7 %

C) 20 %

D) 60 %

15. **De 60 € a 50 € es una bajada del…**

A) 20 %

B) 16,7 %

C) 10 %

D) 50 %

16. **Descuentos del 20 % y luego del 10 % equivalen a…**

A) 30 %

B) 28 %

C) 2 %

D) 32 %

17. **Escala 1 : 100.000. 3 cm en el mapa son…**

A) 300 m

B) 3 km

C) 30 km

D) 300 km

18. **Si el 30 % de una cantidad es 45, la cantidad es…**

A) 13,5

B) 150

C) 135

D) 75

19. **El paro pasa del 8 % al 10 %. Sube…**

A) 2 %

B) 2 puntos y un 25 %

C) 10 puntos

D) un 2 % y 25 puntos

20. **10 máquinas hacen 100 piezas en 5 h. 5 máquinas en 10 h hacen…**

A) 50

B) 100

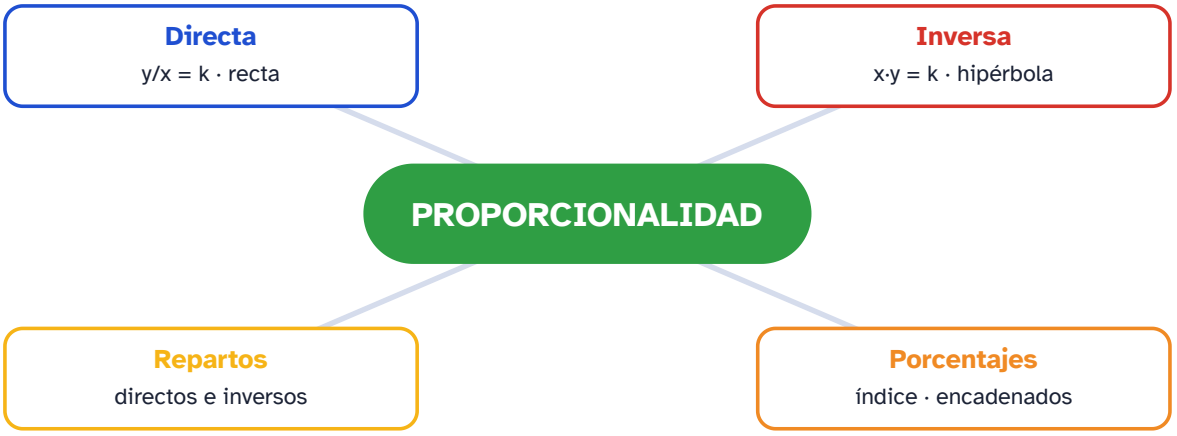
C) 200

D) 25

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir una proporcionalidad directa de una inversa; Cómo se hace un reparto proporcional; Qué es el índice de variación y por qué ahorra pasos; Por qué los porcentajes encadenados no se suman.

Resumen



Glosario

Razón	Cociente entre dos cantidades que se comparan.
Proporción	Igualdad entre dos razones: a/b = c/d.
Constante de proporcionalidad	Valor fijo del cociente (directa) o del producto (inversa).
Proporcionalidad directa	Si una magnitud se multiplica por un número, la otra también.
Proporcionalidad inversa	Si una magnitud se multiplica por un número, la otra se divide por él.
Regla de tres	Método para hallar un dato desconocido a partir de tres conocidos.
Reducción a la unidad	Calcular primero el valor para una unidad.
Reparto proporcional	División de una cantidad en partes proporcionales a unos valores.
Porcentaje	Razón con denominador 100.
Tanto por uno	Porcentaje dividido entre 100: 15 % = 0,15.
Índice de variación	Número por el que se multiplica en un aumento (1 + p/100) o disminución (1 – p/100).
Porcentajes encadenados	Variaciones sucesivas; se multiplican sus índices.

Punto porcentual	Diferencia entre dos porcentajes.
IVA	Impuesto sobre el valor añadido que se suma al precio.
Base imponible	Precio sin impuestos sobre el que se calcula el IVA.
Escala	Razón entre una medida en un mapa o plano y la medida real.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Propiedad fundamental de las proporciones

$a/b = c/d \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$.

Directa

Cociente constante. Gráfica: recta por el origen.

Inversa

Producto constante. Gráfica: hipérbola.

Regla de tres directa

x = (dato · dato en cruz) / tercero.

Regla de tres inversa

x = (producto de la misma fila) / tercero.

Regla de tres compuesta

Comparar cada magnitud con la incógnita por separado.

Reparto directo

Total / suma de partes = valor de una parte.

Reparto inverso

Se reparte según los inversos.

Índice de variación

Aumento: 1 + p/100. Disminución: 1 – p/100.

Encadenar porcentajes

Se multiplican los índices; no se suman.

Cantidad inicial

final / índice.

% de variación

(final – inicial) / inicial · 100.

Soluciones

1. **B)** 5x = 60, x = 12.
2. **B)** El precio por kilo es constante.
3. **C)** x · y = k.
4. **B)** y = kx.
5. **B)** Triple de bolis, triple de precio.
6. **B)** Doble de personas, mitad de días.
7. **B)** Una parte vale 100 €.
8. **B)** Se reparte según los inversos.
9. **B)** 200 · 0,15 = 30.
10. **C)** 1 – 0,35 = 0,65.
11. **C)** 1 + 0,08.
12. **B)** 1,1 · 0,9 = 0,99.
13. **B)** 121 / 1,21 = 100.
14. **C)** 10/50 = 0,20.
15. **B)** 10/60 ≈ 0,167.
16. **B)** 0,8 · 0,9 = 0,72: descuento del 28 %.
17. **B)** 300.000 cm = 3 km.
18. **B)** 45 / 0,3 = 150.
19. **B)** 2 puntos porcentuales; en relativo 2/8 = 25 %.
20. **B)** Mitad de máquinas y doble de horas: igual.

Soluciones de los ejercicios

1. 4/7 = x/21 → 7x = 84 → x = 12. 5/x = 15/12 → 15x = 60 → x = 4.
2. a) Sí (precio por litro constante). b) No (no hay cociente constante). c) Sí: P = 4 · lado.
3. Directa: un cuaderno cuesta 6/4 = 1,50 €; 10 cuestan 15 €.
4. Inversa: 120 · 3 = 360 km; 360/90 = 4 h.
5. 250 · 0,30 = 75; 1.200 · 0,07 = 84; 40 · 1,5 = 60.
6. 18/24 · 100 = 75 %.
7. 1,12; 0,65; 2; 0,96.
8. 70 · 0,75 = 52,50 €.
9. Partes: 6. Una parte = 100 €. Reciben 100 €, 200 € y 300 €.
10. 4,5 · 200.000 = 900.000 cm = 9 km.
11. 40 · 1,21 = 48,40 €.
12. 36 / 0,20 = 180.
13. Factor 10/4 = 2,5. Arroz: 750 g. Caldo: 3 L.
14. Constante 6 · 10 = 60 días-persona. 4 personas: 15 días. 15 personas: 4 días.
15. Ambas directas: x = 4.000 · (6/10) · (5/2) = 6.000 páginas.
16. Obreros e días: inversa; horas y días: inversa. x = 15 · (8/10) · (6/8) = 9 días.
17. Total jugado 25 €. Cada euro jugado: 1.500/25 = 60 €. Reciben 300 €, 480 € y 720 €.
18. Inversos 1/2, 1/3, 1/4 → con denominador 12: 6, 4 y 3 partes (13). Una parte = 100 €. Reciben 600 €, 400 € y 300 €.
19. 63 / 0,70 = 90 €.
20. (207.000 – 180.000)/180.000 · 100 = 27.000/180.000 · 100 = 15 %.
21. 1,25 · 0,80 = 1: vuelve exactamente al valor inicial (variación 0 %).
22. Base = 49,50 / 1,10 = 45 €. IVA = 4,50 €.
23. 35/330 · 100 ≈ 10,6 %. En 2.000 g: 2.000 · 35/330 ≈ 212 g de azúcar.
24. Bajó 3 puntos porcentuales. En términos relativos: 3/15 = 0,20, una bajada del 20 %.
25. Medidas reales: 8 · 50 = 400 cm = 4 m; 6,4 · 50 = 320 cm = 3,2 m. Superficie: 4 · 3,2 = 12,8 m^2.
26. 0,80 · 0,90 · 0,95 = 0,684. Descuento real: 1 – 0,684 = 0,316, es decir, un 31,6 %, menos que el 35 %.
27. Tras bajar queda 0,80 · P. Para volver: 0,80 · x = 1 → x = 1,25. Hay que subir un 25 %.
28. Índice total $1{,}04^3$ = 1,124864. Inicial = 5.624 / 1,124864 ≈ 5.000 habitantes.
29. En 1 h pintan 1/12, 1/6 y 1/4 de valla: partes 1, 2 y 3 (con denominador 12). Juntos, en 1 h pintan 6/12 = 1/2: tardan 2 h. El trabajo de cada uno es proporcional a 1, 2 y 3: cobran 60 €, 120 € y 180 €.
30. 1,25 · 0,80 = 1: el precio final es exactamente el original. El «descuento» no ahorra nada.
31. Cinc: 28 % de 250 = 70 g (no cambia). Si el cinc es el 20 % del total, el total será 70/0,20 = 350 g. Cobre a añadir: 350 – 250 = 100 g.
32. Eléctrico: 120 · 15 · 0,18 = 324 €. Gasolina: 120 · 6 · 1,65 = 1.188 €. Ahorro: 864 €, que es 864/1.188 ≈ 72,7 % menos.
33. 1.º ciclo: 0,40 · 0,25 = 0,10. Resto: 0,60 · 0,50 = 0,30. Total: 0,40 = 40 %.

34. $x \cdot y = 90$, $y = 90/x$. Para $x = 3$: 30; $x = 9$: 10; $x = 30$: 3; $x = 45$: 2.